المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية
ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵓⵙⵏⵉⵙⵉⵏ
Ecole Nationale des Sciences Appliquées de Fès

جامعة سيدي محمد بن عبد الله
ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵙⵉⴷⵉ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴱⵏ ⵄⴱⴷⵓⵍⵍⴰⵀ
Université Sidi Mohamed Ben Abdellah

Année universitaire : 2024 – 2025
Module : Analyse I
Prof. *Touria KARITE*
$1^{\text{ère}}$ *Année CP*

TD N° : 2 (Suites numériques)

Exercice 1 :

I – En utilisant la définition de la limite, déterminer la nature des suites dont le terme général est $u_n = \dfrac{1}{\sqrt{n}}$, $v_n = n^2$ et w_n de termes positifs tel que $w_n \leqslant \dfrac{1}{k} + \dfrac{k}{n}$, $\quad \forall (k,n) \in (\mathbb{N}^*)^2$.

II – Étudier la nature des suites suivantes, et déterminer leur limite éventuelle.

(1) $u_n = \sqrt{2n+1} - \sqrt{2n-1}$, (2) $u_n = \dfrac{n^3 + 2^n}{n^2 + 3^n}$, (3) $u_n = \dfrac{\ln(n!)}{n^2}$,

(4) $u_n = 3^n e^{-3n}$ (5) $u_n = \sqrt[n]{a^n + b^n}$, $(a,b) \in \mathbb{R}_+^2$, $a \geqslant b$, (6) $u_n = \dfrac{n \sin n}{n^2+1}$.

Exercice 2 : Soient les ensembles définies par :

$$A = \left\{ \frac{1}{n} \,;n \in \mathbb{N}^* \right\} \quad \text{et} \quad B = \left\{ 1 - \frac{1}{n} \,;n \in \mathbb{N}^* \right\}.$$

1)– A et B admettent-ils une borne supérieure ? Si oui, la déterminer.

2)– Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite réelle, croissante et majorée. On note $A = \{u_n \,; n \in \mathbb{N}\}$ et $\ell = \sup A$. Soit $\varepsilon > 0$. Justifier qu'il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que $u_{n_0} \in [\ell - \varepsilon ; \ell]$.

3)– En déduire que $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers ℓ.

Exercice 3 : Soit $(u_n)_{n\geqslant 1}$ une suite réelle. On pose $S_n = \dfrac{u_1 + \cdots + u_n}{n}$.

1)– On suppose que (u_n) converge vers 0. Soient $\varepsilon > 0$ et $n_0 \in \mathbb{N}^*$ tel que, pour $n \geqslant n_0$, on a $|u_n| \leqslant \varepsilon$.

(a) Montrer qu'il existe une constante M telle que, pour $n \geqslant n_0$, on a

$$|S_n| \leqslant \frac{M\,(n_0 - 1)}{n} + \varepsilon.$$

(b) En déduire que (S_n) converge vers 0.

2)– Applications :

(a) On suppose que $u_n = (-1)^n$. Que dire de (S_n) ? Que peut on déduire ?

(b) On suppose que (u_n) converge vers ℓ. Montrer que (S_n) converge vers ℓ.

Exercice 4 : Étant donné $n \in \mathbb{N}^*$, on pose

$$u_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{k}} - 2\sqrt{n} \qquad \text{et} \qquad v_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{k}} - 2\sqrt{n+1}.$$

1)– Calculer $\lim_{n\to+\infty} (u_n - v_n)$.

2)– Montrer que les suites (u_n) et (v_n) sont monotones.

3)– En déduire que les suites (u_n) et (v_n) convergent vers la même limite ℓ avec $\ell \leqslant -1$.

4)– Quelle est la limite de $\dfrac{\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{k}}}{2\sqrt{n}}$?

Exercice 5 : Soit (u_n) la suite définie par :

$$u_0 = \frac{1}{2}, \quad \text{et pour tout} \quad n \in \mathbb{N} : u_{n+1} = \frac{2u_n}{u_n + 1}.$$

1. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n \in \left[\frac{1}{2}, 1\right]$.
2. Montrer que la suite (u_n) est monotone.
3. Montrer que la suite (u_n) converge et déterminer sa limite.
4. (a) Déterminer le signe du trinôme $2x^2 - 3x + 1$.
   (b) Montrer que $\forall n \geqslant 0, \quad 0 \leqslant 1 - u_{n+1} \leqslant \frac{2}{3}(1 - u_n)$.
   (c) En déduire que $\forall n \geqslant 0, \quad 0 \leqslant 1 - u_n \leqslant \left(\frac{2}{3}\right)^n$.
   (d) Retrouver ainsi que la suite (u_n) est convergente.

Exercice 6 : "Constante d'Euler"

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, posons $u_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$ puis $\gamma_n = u_n - \ln(n)$.

1)– a) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\ln(n+1) \leqslant u_n \leqslant \ln(n) + 1$.
b) Déterminer $\lim_{n\to+\infty} u_n$.
c) Montrer que la suite $(\gamma_n)_n$ est bornée.

2)– a) Etudier les variations de $(\gamma_n)_n$.
b) Montrer que $(\gamma_n)_n$ converge vers un certain réel γ de $[0, 1]$.

Le nombre γ s'appelle la constante d'Euler.

Exercice 7 : Le but de cet exercice est d'établir la formule de Stirling

$$n! \approx \sqrt{2\pi} n^{n+\frac{1}{2}} e^{-n}$$

permettant d'obtenir une expression approchée de factoriel n lorsque n est très grand.

1)– Soit ϕ la fonction définie par

$$\phi(x) = \frac{1}{2}\ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right) - x$$

Montrer que ϕ est positive sur l'intervalle $[0,1[$.

2)– Soit ψ la fonction définie par $\psi(x) = \phi(x) - \dfrac{x^3}{3\,(1-x^2)}\cdot$ Montrer que ψ est négative sur l'intervalle $[0,1[$. En déduire que pour tout $x \in [0,1[$,

$$0 \leqslant \frac{1}{2}\ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right) - x \leqslant \frac{x^3}{3\,(1-x^2)}$$

3)– Montrer que pour tout entier n non nul

$$0 \leqslant \frac{2n+1}{2}\ln\left(\frac{n+1}{n}\right) - 1 \leqslant \frac{1}{12}\left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right)$$

(On pourra considérer la suite $(x_n)_n$ de terme général $x_n = 1/(2n+1)$ et utiliser le résultat de la question précédente.)

4)– On considère les suites $(a_n)_n$ et $(b_n)_n$ définies par

$$a_n = \frac{n^{n+\frac{1}{2}}\mathrm{e}^{-n}}{n!} \quad \text{et} \quad b_n = a_n \mathrm{e}^{\frac{1}{12n}}$$

Montrer que les suites $(a_n)_n$ et $(b_n)_n$ sont adjacentes. On désigne par ℓ leur limite commune. Justifier que $\ell > 0$.

5)– En utilisant le fait que les suites $(a_n)_n$ et $(b_n)_n$ sont adjacentes et l'encadrement de leur limite commune ℓ. Montrer qu'il existe un unique réel $\varepsilon \in]0,1[$ tel que

$$\frac{n!e^n}{n^{n+\frac{1}{2}}}\ell = e^{\frac{\varepsilon}{12n}}$$

En déduire que

$$n! = \frac{1}{\ell}n^{n+\frac{1}{2}}e^{-n}e^{\frac{\varepsilon}{12n}}$$

On s'intéresse maintenant au calcul de ℓ. On donne la formule suivante, connue sous le nom de formule de Wallis

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{\left(\prod_{k=1}^{n} 2k\right)^2}{n\left(\prod_{k=1}^{n} 2k-1\right)^2} = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n}\frac{2^2\cdot 4^2\cdots(2n)^2}{1^2\cdot 3^2\cdot(2n-1)^2} = \pi$$

6)– Montrer en utilisant la formule de Wallis que

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{(n!)^2 2^{2n}}{(2n)!\sqrt{n}} = \sqrt{\pi}$$

En déduire que $\ell = 1/\sqrt{2\pi}$. (On pourra considérer la sous-suite des termes d'indice pair extraite de la suite $(a_n)_n$.)